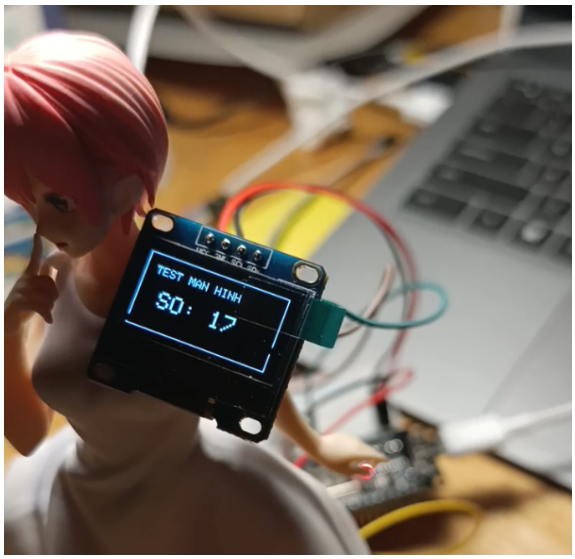
Nói qua loa linh tinh by Nhóm 7



Mới đầu thì ta sẽ làm nó đơn giản chút, chỉ có *màn hình oled*, *cảm biến độ ẩm* và cái quan trọng nhất **ESP32**. Nhớ tham khảo (nhấn vào) các đoạn có [5] chữ cái màu xanh nó sẽ dẫn ra nguồn tham khảo.

1 Nói qua về các linh kiện

Nôm na là về tại sao lại chọn cái này cái kia

1.1 ESP32

Theo t tìm hiểu thì trên thị trường có hai loại là ESP32 CH340 và ESP32 CP2102, để phân biệt ta hãy nhìn kĩ vào con USB Interface Chip[1]

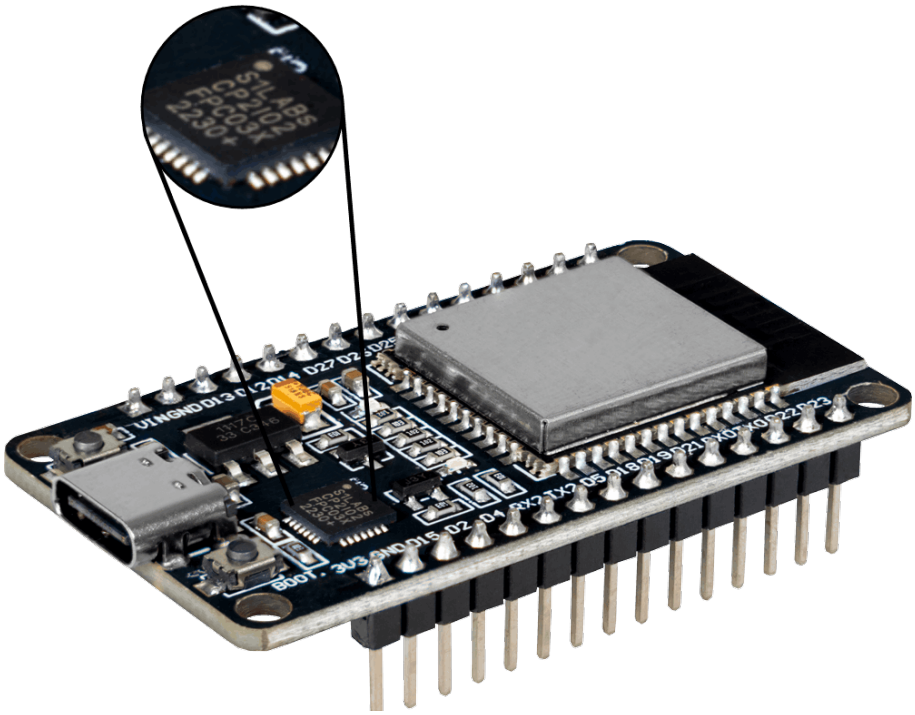


Figure 1: ESP32 CP2102

Điểm khác nhau giữa hai con này Xem bài viết

Về CH340:

- rất rẻ (gia công tại trung quốc), bù lại sẽ phải cài driver thủ công, và sẽ có tỉ lệ gặp lỗi cao hơn

Về CP2102:

- đắt hơn một chút, bù lại một số máy đã cài đặt sẵn driver, và hiếm khi bị phản ánh gặp lỗi

Sinh viên thì ham rẻ, rủi ro chút :D, vì vậy ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt driver thủ công cho ESP32 qua các bước sau [1]

1. Vào trang web chính chủ `https://www.wch-ic.com/downloads/ch341ser_zip.html` và ấn download.

2. Sau khi giải nén hãy bấm vào file có chữ *SETUP* và ấn *install*.

[1] USB Interface IC là con chip giúp thiết bị như máy tính, điện thoại và thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, máy in) giao tiếp với nhau qua chuẩn USB. Nó quản lý việc truyền dữ liệu, điện năng và tín hiệu giữa các thiết bị, như một "cầu nối thông minh".

3. Kết nối ESP32 với máy tính, nhấn tổ hợp phím window + X vào device manager xem nó hiện port CH340 ở đấy chưa.

! Nếu mà chưa hiện thì có thể xem lại các lỗi sau:

- Dây đểu :/
- Check xem đèn pwr trên ESP32 có sáng không

1.2 Màn hình 0.96-inch I2C OLED display

Màn OLED nhỏ nhỏ kiểu này có rất nhiều loại, có loại 1.3 inch có loại 0.96 inch (loại mình dùng), có cả màu chữ hiển thị là xanh hoặc trắng,... Các cái màn hình này hỗ trợ nhiều phương thức giao tiếp với ESP32 có cái dùng I2C (có 4 cổng như trên hình), các cái còn lại dùng SPI (nhiều cổng cắm hơn).

Cách cắm vào ESP32 và cài đặt thư viện cần thiết trên Arduino IDE như sau[2][3]:

OLED Display		ESP32
VCC		3.3V
GND		GND
SCL		D22
SDA		D21

'In my experience SPI is 100x easier to work with and more versatile. SPI has few or no timing constraints and the code required to make it work is only a few lines. It's basically impossible to hang your microcontroller using SPI because you're always controlling the clock and the rate of data transfer. You can even use SPI to send data to simple shift registers or approximate other serial protocols.
One confused I2C device can bring down the whole bus. The only thing I2C has going for it is that it saves a few wires.
Wow I'm salty about this, haha.' (cyanruby, Reddit)

1.3 Cảm biến

Ta sẽ dùng con Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2

Cách cắm như sau[4]:

Sensor		ESP32
VCC		3.3V
GND		GND
AOUT		D34 (GPIO 34)

2 Set up nạp code vào Vi điều khiển

Ta dùng Arduino IDE để nạp code (! lưu ý là cắm vi điều khiển vào trước)

1. Để chạy được màn hình OLED cần vào **Sketch** -> **Include Library** -> **Manage Libraries...** và tìm các thư viện sau để cài đặt: *Adafruit SSD1306*, *Adafruit GFX Library*
2. Cài đặt gói ESP32, vào **Tools** -> **Board** -> **Boards Manager** tìm từ khóa esp32 by Espressif Systems, nhớ chỉnh bản về 2.0.17 (cho nhẹ tải nhanh), rồi bấm install.
3. Chọn board là **ESP32 Dev Module** trong **Tools** -> **Board**
4. Chọn cổng COM đúng với cổng ESP32 trong **Tools** -> **Port**
5. Nhập code và bấm cái phím hình tròn mũi tên để nạp code vào.

   Nếu thấy dòng chữ Connecting..... chạy mãi không dừng lấy tay đè giữ nút BOOT trên mạch ESP32 khoảng 2-3 giây rồi thả ra.

3 Code

Nên tham khảo AI, hoặc tham khảo code mẫu trên mạng
Màn hình:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-ssd1306-oled-display-arduino-ide/
https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/arduino-library-and-examples

Cảm biến:
https://soldered.com/documentation/capacitive-soil-sensor/how-to-use/

Lưu ý: khi xem Serial Network thì chọn Baudrate là 115200 (giống trong code) nếu không nó sẽ hiện ký tự lạ.

References

[1] dientutuonglai, "Cách cài đặt CH340 driver trên Windows", *dientutuonglai.com*, https://dientutuonglai.com/cai-driver-ch340.html

[2] Last Minute Engineers, "CInterface OLED Graphic Display Module with ESP32", *lastminuteengineers.com*, https://lastminuteengineers.com/oled-display-esp32-tutorial/

[3] Random Nerd Tutorials, "ESP32 OLED Display with Arduino IDE", *randomnerdtutorials.com*, https://randomnerdtutorials.com/esp32-ssd1306-oled-display-arduino-ide/

[4] iotwebplanet, "ESP32 with a capacitive soil moisture sensor", *iotwebplanet.com*, https://iotwebplanet.com/esp32-with-a-capacitive-soil-moisture-sensor/

[5] ahihi